

## 附录D 美国研究生入学水平测试

许多高水平的认知能力测试依赖于本书的一些内容。GRE（美国研究生入学考试）、LSAT（法学院入学考试）、MAT（米勒类比测试）以及GMAT（管理类研究生入学考试）与一些IQ（智商）测试一样，很大程度上依赖于利用本书已详述的方法来处理信息的能力。

### 美国研究生入学考试指南(GRE)

GRE是一项复杂性非常高的测试，由语文部分和数学部分以及分析写作部分组成。语文部分包括阅读理解、完形填空、词汇（通常测试同义词和反义词）和类比。数学部分测试解决基本数学问题的能力。我们这里只关注语文部分中有关类比的子部分。类比在本书第11章有详细介绍。

在类比测试中，基本结构非常明确，这使得各种关系很容易区分和识别。各种类型的类比包括：

- 1.定义
- 2.确定定义的特征
- 3.类与元素
- 4.同义词
- 5.反义词

6.部分/整体

7.程度

8.功能

9.工具/功能

10.行动/效果

11.原因/结果

12.工人/工具

13.工人/产品

14.工人/工作间

15.种类

16.大小

17.空间序列

18.时间序列

19.词性

20.符号/概念

类比测试的结构是如下形式：A:B：：C:D——读作“A之于B，正如C之于D”。为了解决这类问题，前一对语词之间的关系必须被识别。然后，在所提供的选项中，展示出类似关系的那对语词必须被识别。我们应当阅读完所有的选项；如果有多个看似合理的选项，那就查找最精确地表达所求关系的那个。此处涉及的不只是某个词的含义，暗含、细微差别、次要含义以及语境信息也许都很重要。例如，

“right” 可以是方向性概念，也可以是政治的概念，或者是伦理的判断。“Embroider” 可能与面料相关，也可能用作比喻以表达夸张。

以下来自GRE的类比例子，取自类比练习测试，可以在网站 [www.testprepreview.com](http://www.testprepreview.com) 找到。

1.病态的：不利的：

a.受尊敬的：有利的

b.母性的：不利的

c.爱争辩的：有利的

d.警惕的：不利的

e.松懈的：有利的

2.忧郁的：沉思：

a.昏睡的：欢跃

b.豪华的：奉承

c.温顺的：服从

d.镇定的：犯错

e.沮丧的：嘲笑

3.作家：精通文学的：

a.悲观者：轻信的

b.性急者：谨慎的

c.圣人：声名狼藉的

d.法官：公正的

e.医生：不可靠的

**答案：**1.a 2.c 3.d

以下是一些更复杂的例子，来自教育考试服务中心网站  
<http://www.ets.org/gre/subject/prepare/>。

1.阴暗的：黑暗：：

a.深不可测的：低位的

b.令人信服的：有争议的

c.意外的：偶然的

d.鲁莽的：危险的

e.灾难性的：注定的

2.礼拜：牺牲：：

a.产生：柴堆

b.埋葬：太平间

c.武器：百夫长

d.屠杀：入侵

e.预言：占卜

3.易消散的：消失：：

a.透明的：渗透

b.繁重的：斗争

c.无效的：成功

d.虚幻的：存在

e.易服从的：屈服

4.责骂：责备：

a.溺爱：喜爱

b.落后：迷失

c.烦恼：使高兴

d.赚得：欲望

e.重铸：说明

**答案：**1.a 2.e 3.e 4.a

### **法学院入学考试指南(LSAT)**

LSAT包括对阅读理解测试，以及对觉察与分析复杂关系能力的测试。而且，这些测试旨在评估一个人批判性思考的能力、发现谬误的能力、识别类比关系的能力、逻辑推理的能力，以及评价证据（被引用来支持论证之结论）的能力。

有些被归类为“逻辑推理”的东西，涉及结合所提供的信息来构造假言演绎论证。这种类型的问题在本书的第2.4节有过分析。

以下例子取自逻辑推理练习测试，网址为 [www.testprepreview.com](http://www.testprepreview.com)。

一场国际象棋锦标赛正在当地社区学校举行，四个牌桌上的棋手都要与各自的对手进行第四场比赛。

持白棋的选手分别是：大卫、格里、兰尼和特里。

持黑棋的选手分别是：唐、迈克、里奇和斯蒂芬。

比分分别是：3 : 0, 2.5 : 0.5, 2 : 1, 1.5 : 1.5

[注意：平局比赛的每位选手都得0.5分]

兰尼正在和斯蒂芬右边的那位棋手对弈，斯蒂芬之前的对局都输掉了。

格里的对手是迈克。

第1桌上至少有一个对局以平局结束。

里奇在对局中没有领先过他的对手，也没有获得平局。

第4桌执白棋的选手是特里；然而，当前第4桌的比分不是2 : 1。

唐在三轮比赛过后处于领先方。

以下四个问题是关于上述国际象棋锦标赛的：

1. 斯蒂芬正在和哪一桌的棋手对弈？这桌的比分是多少？

a. 第1桌，2.5 : 1.5

b. 第1桌，3 : 0

c. 第2桌，3 : 0

d. 第2桌，2.5 : 1.5

e. 第3桌，2 : 1

2.谁的分数最高?

a.迈克

b.斯蒂芬

c.里奇

d.大卫

e.兰尼

3.哪位棋手持白棋且获得平局?

a.迈克

b.大卫

c.里奇

d.唐

e.特里

4.第4桌谁获胜了?

a.唐

b.特里

c.大卫

d.格里

e.里奇

**答案:** 1.c 2.d 3.a 4.a

许多分析性推理的子测试需要确定，哪一个陈述将加强（使得更有可能性）或削弱（减少可能性）一个归纳论证。其他题目包括，从一组可能的选项中，选出那个可以从小段落内嵌的前提中有效推出的结论。还有一些题目要求识别出给定论证之结论所依据的那些默认假设，而还有一些题要求解释所提供的结论。

### **一些例子（来自同一个网站）：**

1.我的家庭医生说，今天我去拜访他时，他将为我进行抽血检查。我知道我今天将感到疼痛。

以下哪一项假定是上述论证所依赖的？

- a.注射针的使用总是会导致患者感到疼痛。
- b.医生将很难找到病人的静脉。
- c.这个病人过去在家庭医生那里经历过疼痛。
- d.注射针会导致挫伤。
- e.医生在进行验血的时候不得不尝试不同的注射针。

2.你再也不用为进口泉水付高价了。它现在在当地瓶装且价格低廉。你永远尝不出其中的区别；然而，如果你对饮用国产泉水感到尴尬，那就使用铅水晶瓶来饮用。

以上广告需要假定以下哪个选项？

- a.基于水的风味，不难从进口水中区分出国产水。
- b.大多数泉水在其水源处进行瓶装。
- c.进口限制与关税使得进口泉水价格更高。
- d.用铅水晶瓶来饮用泉水，风味更佳。

e.一些人买进口泉水来代替国产泉水以作为一种地位的象征。

3.埃斯特尔说：当我某天去钓鱼的时候，我抓到的每条鱼都是鲑鱼，而且我看到的每一条鲑鱼我都钓到了。

根据以上陈述，以下哪一项可以作为推出的结论？

a.埃斯特尔在钓鱼时只看到鲑鱼。

b.埃斯特尔在钓鱼时只抓到了鲑鱼。

c.在埃斯特尔钓鱼的区域，只有鲑鱼。

d.埃斯特尔看到的所有鱼都被她钓到了。

e.埃斯特尔在钓鱼时，除了鲑鱼外，没有看到其他鱼。

4.在日本旅行时，一位低职级的美国大使问一位日本官员为什么日本人民如此神秘。这位官员看上去平静而友好，礼貌地回复说，他更倾向于认为自己的种族是神秘的，而不是像美国人那样缺乏洞察力的。

以下陈述中，哪一个能够最好地描述日本官员的评论？

a.所有人都是神秘的，不只是日本人。

b.大多数美国人不理解日本的文化。

c.缺乏某些洞见可能是因为观察者粗心大意，而不是被观察的对象过于神秘。

d.该日本人不信任美国大使。

e.如果东方和西方想要互相理解，他们就需要更好地理解双方的文化。

**答案：**1.a 2.e 3.b 4.c

以下例子来自不同的网上资源，包括：  
<https://admission.aglasem.com/lsat-india-5-important-analytical-reasoning-questions/>。

### **为问题1提供的段落**

一个内科门诊部有五个医生——艾尔伯特医生、伯恩斯医生、卡洛杰罗医生、笛福医生以及埃文斯医生。全国医学协会举办了五个会议，这五个医生都要参加，但有以下一些约束：

如果艾尔伯特医生参加某个会议，则笛福医生不参加这个会议。

如果伯恩斯医生参加某个会议，则卡洛杰罗医生或笛福医生参加这个会议，但他们不会都参加。

如果卡洛杰罗医生参加某个会议，则埃文斯医生不参加这个会议。

如果埃文斯医生参加某个会议，则艾尔伯特医生或伯恩斯医生参加这个会议，但他们不会都参加。

### **问题1**

如果伯恩斯医生参加某个会议，那么谁也参加了这个会议？请从下面的选项中选择一个完备且精确的列表。

- a. 艾尔伯特医生和笛福医生
- b. 艾尔伯特医生和埃文斯医生
- c. 卡洛杰罗医生和笛福医生
- d. 笛福医生

e.埃文斯医生

## 问题1的解释

这个问题需要你从给定的条件中，确定哪些医生可以参加同一个会议。这个问题告诉我们，“伯恩斯医生参加其中的一个会议”，要求我们选择并回复与伯恩斯医生参加同一个会议的医生列表。由于被要求提供的是与伯恩斯医生参加同一个会议的“完备且精确的列表”，我们可以先排除不精确（不为真）或不完备（没有包括参会的每一个医生）的选项。这就很容易确定，而不需要图表的帮助。

选项a是说，与伯恩斯医生一起，艾尔伯特医生和笛福医生也参加了那个会议。但是第一个条件告诉我们，“如果艾尔伯特医生参加某个会议，则笛福医生不参加这个会议”。因此，伯恩斯医生、艾尔伯特医生和笛福医生就不可能参加同一个会议。从而选项a是不正确的。

基于相似的理由，选项b也是不正确的。第四个条件告诉我们，如果埃文斯医生参加某个会议，那么什么情形必定是真的，即“艾尔伯特医生或伯恩斯医生参加这个会议，但他们不会都参加”。由于我们知道伯恩斯医生参加了会议，那就不可能艾尔伯特医生和埃文斯医生也参加了这个会议。

选项c也是不正确的。第二个条件告诉我们，如果伯恩斯医生参加某个会议，那么什么情形必定是真的。既然知道伯恩斯医生确实参加了会议，我们也就知道，“卡洛杰罗医生或笛福医生参加这个会议，但他们不会都参加”。

选项d和e必须审慎思考。没有条件排除伯恩斯医生和笛福医生参加同一个会议的可能——选项d——且没有条件禁止埃文斯医生和伯恩斯医生参加同一个会议——选项e。但是回忆一下，本题问的是哪一个选项是精确且完备的（和伯恩斯医生参加同一个会议的医生）。我们从第二个条件知道，至少有一个医生与伯恩斯医生参加同一个会议，且这个医生或者是卡洛杰罗或者是笛福。既然这些条件不要求任

何人和笛福医生一块参加会议，那就可能只有笛福医生和伯恩斯医生一块参加了会议。因此，选项d是一个精确的选项，因为伯恩斯医生和笛福医生有可能参加了同一个会议，而且它是一个完备的选项，因为五个医生中有可能只有伯恩斯医生和笛福医生参加了会议。因此，选项d是正确的。

选项e是不正确的，因为我们知道，如果伯恩斯医生参加了会议，那么除了埃文斯医生外，一定会有另一个医生也参加了会议。因此，选项e是不完备的。它并未列出至少一位我们知道必定也陪同了伯恩斯医生的医生。

这是一个“中间难度”的问题；参加LSAT考试的60%的学生似乎都能正确回答。最常见错误是选择b（有17%的学生选这个选项）。

### **为问题2提供的段落**

一个法律公司有九个合伙人：福克斯、格莱森、哈、英曼、雅各布、科恩、洛佩斯、马洛伊和纳萨尔。工资结构必须满足以下条件：

科恩的工资比英曼和洛佩斯要高。

洛佩斯的工资比纳萨尔的高。

英曼的工资比福克斯高。

福克斯的工资比马洛伊高。

马洛伊的工资比格莱森的高。

格莱森的工资比雅各布的高。

雅各布的工资比哈的高。

### **问题2**

如果马洛伊和纳萨尔的工资相同，那么最少有几个合伙人的工资必定比洛佩斯低？

a.3   b.4   c.5   d.6   e.7

### 问题2的说明

正如对许多包含相关等级或排序的问题的处理，考生应该尝试画一个图表来表达题目中的各种关系。

在下文中，每一个合伙人的名字可以用他们名字的第一个字母来代替，符号“>”代表左边的人比右边的人的薪水高。因此，比如“K>L”就表示“科恩的工资比洛佩斯的工资高”。

题中的条件表明以下八个相关的工资阶序：

1.K>I

2.K>L

3.L>N

4.I>F

5.F>M

6.M>G

7.G>J

8.J>H

显然，如果一个人A的工资比另一个人B高，且如果B的工资比C的工资高，那么A的工资也比C的工资高。利用这个原则，可以联合以上的某些排序而压缩成两种单独的“链”：

9.  $K > I > F > M > G > J > H$  (这一排序结合了[1]、[4][8]。)

10.  $K > L > N$  (结合了[2]和[3]。)

现在就可以确定这个问题的正确选项了。题目是问：如果马洛伊和纳萨尔的工资相同，最少有几个合伙人的工资必定比洛佩斯低？假定马洛伊和纳萨尔的工资相同，这就可以从链(9)和(10)中推出以下相关阶序链：

11.  $K > L > (N, M) > G > J > H$

链(11)表明：既然M和N的工资相同，那么比M工资低的人的工资也比N低，因此也比L工资低。于是，至少马洛伊、纳萨尔、格莱森、雅各布、哈的工资必定比洛佩斯低。这就表明选项a和b都是不正确的。如果能够表明，除了这五个人之外，没有人比洛佩斯的工资低，那就证明了c是正确的选项。

为了领会工资低于洛佩斯的合伙人可能少于六个，我们仅仅需要(9)和(10)以表明：只要英曼和福克斯的工资比科恩低，那么他们的工资就可能和洛佩斯一样高或更高。这允许我们构造以下可能的、完整的相关阶序链：

12.  $K > I > F > L > (N, M) > G > J > H$

在这种可能的情形中，不超过五个人比洛佩斯工资低，又由于必定至少有五个合伙人比洛佩斯的工资低，从而最小的数目就是五。因此，c是正确的选项。这道题是一个“中间难度”的题目。

这种类型的问题本质上是一种数学问题，涉及对关系“大于”和“小于”的使用。这个以及之前的测试项目都归在“分析推理”的标题下，但分析的类型不是很复杂。既没有语义或语言的分析，也没有概念的意义分析，同时不要求因果分析，而且逻辑算子本质上倾向于机械组合。这些项目虽然比较容易设计和评分，但不要求对抽象概念或原初思维过程的深入理解，甚至不好评估那类科学家或哲学家实施的分析或推理，更不用说其他行业的人们。

## 米勒类比测试指南(MAT)

米勒类比测试(MAT)是一项包含120个类比题的测试（其中只有100个需要打分），测试时间为60分钟。MAT网址提供了这样的描述：“MAT通过要求考生解决类比问题来测试高阶心智能力。”

研究人类智力和推理的心理学家发现，一个人在类比测试中的表现，是测量其语言理解和分析思维能力的最佳方法之一。由于分析思维对于学校生活与职场生活的成功都很关键，在MAT中的表现就能够为这些领域的人才选拔提供参考。

这项测试包含了与不同学科内容的类比。MAT分数可以帮助研究生院识别那些其知识与能力不限于单纯记忆和信息背诵的候选人。

你会发现，前文GRE的类比部分所涵盖的内容，与MAT的内容有些类似。

### 例子（来自卡普兰·米勒类比测试，第三版）

博洛尼亚大红肠：西式冷切：：冷甜点：（a.香蕉 b.甜点 c.五香烟熏牛肉 d.主菜）

因为博洛尼亚大红肠是一种西式冷切，且冷甜点是一种甜点，因而正确的选项就是b。

然而，以下例子：

叛徒：内向：：忠诚：（a.社交的 b.坚定的 c.奸诈的 d.孤僻的）

要寻找的关系是“叛徒”和“忠诚”的关系，它们是反义词；因此，在各种选项中，和“内向”具有反义关系就是“社交的”。

最后，缺位的单词不必是句子中的最后一个。它可以是任何单词。

1.易碎的：（a.脆弱的 b.被宠坏的 c.强健的 d.可塑的）：：  
破裂：模具

**答案：**d

2.（a.词源学 b.本体论 c.教育学 d.哲学）：昆虫学：：教育：昆虫

**答案：**c

### **管理类研究生入学考试指南(GMAT)**

GMAT包括分析性写作任务、数学部分以及语文部分。其中前两部分不在我们的讨论范围之内。语文部分包括句子改错（它的特征是语法-语文的）、阅读理解（它是自明的）以及批判性推理。我们这里只关心批判性推理。

批判性推理有不同类型的测试项目，包括：

- 1.假设性问题
- 2.加强或削弱性问题
- 3.推导问题

在假设性问题中，读者需要回答给定的文段中，隐藏的前提或者省略的结论是什么。这部分内容与本书第7.5节省略式三段论相关。

在“加强或削弱性”问题中，正如前面讨论的LSAT的问题一样，它的任务是确定哪个陈述可以使得一个归纳论证更强或更弱。

其他项目是为了评估发现谬误的能力。本书的第4章讨论过这些问题。

最后提供的项目测试的是，识别一个论证是归纳的还是演绎的，以及识别推导的方法的能力。这些包括密尔的方法以及平行的论证形

式。

**例子（来自卡普兰GMAT测试）**

**要求：**选择每一个问题的最佳答案。

1.在洛杉矶，购买饱和电台广告的政治候选人将获得最大的知名度。

以下哪个是从上述陈述逻辑地得到的？

a.在洛杉矶的政治竞选中，电台广告是最重要的因素。

b.洛杉矶的最大知名度能够帮助候选人赢得洛杉矶选民更高的选票率。

c.饱和的电台广告覆盖了洛杉矶每个不同地理位置的选民群体。

d.为了获得最大的知名度，候选人不需要在电台广告以外的媒体渠道上花钱。

e.候选人在洛杉矶地区的政绩几乎不会影响他或她在那里的知名度。

**答案：**d。从给定的陈述中，可以得出这类广告对于最大知名度是充分的，而不需要在其他媒体上进行花费。我们不能从前提中推出其他四个选项。

2.一个社会在多大程度上是真正自由的，可以通过它对艺术表现的态度来衡量。即使在表面上最民主的社会，言论自由也很容易受到侵犯。当一个政府艺术委员会拒绝资助其成员认为“淫秽”的舞蹈表演时，少数官僚的声音实际上审查了编舞的工作，从而犯下了真正的淫秽镇压。

以下哪一项为真最能削弱以上论证？

a.政府艺术委员会的成员要被筛选，以确保他们的信念反映了大多数人的信念。

b. “淫秽” 一词有几个不同的定义，不应该为了修辞效果而交互使用不同定义。

c.不资助表演不同于实际地妨碍或阻止它。

d.如果舞蹈表演进行改变以符合大众的欣赏标准，委员会的决定将会撤销。

e.淫秽的定义是大多数社会成员能够同意的。

**答案：**c。以上段落把资助和审查等同起来。c否定了这种等同，从而破坏了这个论证。a是无关的——段落中作者给出的定义并不取决于任何人的想法。b质疑了“淫秽”一词的用法，但正被考虑的术语是“审查”。d完全没有抓住重点，并重申了作者的立场。e也诉诸大多数人的观点，但它和材料中的论证无关。

3.罗纳德是田径队的一位赛跑运动员，而且他是一位优秀的跨栏选手。田径队的所有赛跑运动员或者是短跑选手，或者是长跑选手，但一些长跑选手不参与短跑，因为他们的速度不够快。跨栏选手从来不进行长跑，因为他们缺乏必要的耐力。因此，罗纳德必须跑得快。

为了使以上结论在逻辑上是正确的，下面哪个选项必须是正确的？

a.短跑选手比跨栏选手的速度更快。

b.在田径队的所有赛跑运动员中，跨栏选手也是长跑选手。

c.跨栏需要比长跑更多的耐力。

d.所有短跑选手的速度都很快。

e.田径队中每一位速度快的赛跑运动员都是短跑选手。

**答案：**d。我们已经知道罗纳德是一位跨栏选手，并且所有跑步者或者是短跑选手，或者是长跑选手。没有跨栏选手是长跑选手。因此，罗纳德一定是一位短跑选手，且如果所有的短跑选手速度很快，那么罗纳德的速度也一定很快。

A说不通，因为我们知道所有跨栏选手都是短跑选手；b、c和e都与该论证中的命题相矛盾。

## **智商测试**

智力的不同测试都提供了演绎推导和/或类比推理作为一部分内容。

斯坦福-比奈智能测量，以及其他很多此类测试中，都包括类比项目以及相反的类比与推理项目作为其子测试。

刘易斯·特曼编写的概念掌握测试，旨在评估高水平的认知能力，其中包括75个类比问题。

门萨使用的卡特尔晶体智力测试，包含了图形类比和推理项目。卡特尔流体智力测试（文化公平测试，2级和3级）虽然是非语言测试，但依赖于根据感知到的关系模式推导出对问题正确回复的能力。

总之，各种各样的推理是能力测试和智力测试的核心。